Cómo funciona ju-min (y por qué es una suscripción B2B)

ju-min es una capa de vigilancia de proveedores y respaldo de auditoría que se apoya sobre el **ERP que la minera ya usa** (SAP, Oracle, etc.). Su objetivo es simple: **comprar solo a proveedores que tienen los papeles en regla hoy y poder demostrarlo en un clic ante gerencia, auditoría interna y la Provincia**, sin meter al proveedor como usuario ni cambiar la forma de comprar de la minera.

Qué hace ju-min y qué hace el ERP de la minera

ju-min **no reemplaza** al sistema de compras de la minera:

Qué hace el ERP de la minera (SAP, Oracle…)	Qué le suma ju-min (capa de cumplimiento)
Lleva el inventario, el punto de reorden y las solicitudes de pedido	**Cruza 58 reglas de requisitos obligatorios** por categoría de insumo sobre 277 proveedores de Jujuy y CAPMIN
Tiene el flujo de aprobación por monto y gerencia	**Vigila vencimientos continuamente:** scraping del Registro de Jujuy (`CerProv`), CAPMIN y fechas de vencimiento de los certificados cargados por Compras
Emite la orden de compra, registra la factura y ejecuta el pago	**Genera un informe PDF verificable** (con el proveedor elegido y los descartados con su motivo) que se adjunta a la orden en el ERP

Por qué es una suscripción mensual (y no una consulta de una sola vez)

1. **La obligación legal en Jujuy es continua y auditada cada año:** el **Decreto Acuerdo Nº 290-DEyP/2024** (Boletín Oficial de Jujuy Nº 27, 06/03/2024) obliga a las productoras mineras a contratar **al menos el 70 %** del monto anual con proveedores inscriptos en el Registro Provincial (Art. 5), presentar un **informe anual de compras** (Art. 7) y una **declaración jurada anual** de insumos críticos sin oferta local (Art. 8), con multas de hasta **1.000.000 de litros de gasoil grado 3** por incumplimiento (Art. 9).
2. **Los papeles vencen todos los meses:** el certificado provincial (**CerProv**) dura exactamente 1 año (Art. 3), y las normas técnicas (IRAM, ISO 9001/14001/45001, ANMaC) vencen en fechas distintas. Un listado estático queda viejo a las pocas semanas.
3. **100 % del lado de la minera (sin depender de que el proveedor entre al sistema):** el estado `aprobado` / `pendiente` del `CerProv` es público y ju-min lo actualiza automáticamente por **scraping programado**. Y para los certificados técnicos privados que el proveedor le manda por correo a Compras al cotizar, el comprador simplemente los arrastra al legajo en ju-min: el sistema lee la fecha de vencimiento y le avisa al comprador antes de que venzan.

Quiénes participan

- **La minera (el único cliente que usa y paga la suscripción):** la cuenta es la operación minera (en Jujuy hay 3 operaciones industriales activas —*Sales de Jujuy / Rio Tinto* en Olaroz, *Minera Exar* en Cauchari-Olaroz y *SSR Mining* en Chinchillas/Pirquitas— más los proyectos en expansión del NOA). Adentro intervienen:

- **Quien usa ju-min en el día a día:** Compras operativas / Almacenes (cada persona entra con su email, sin roles complejos).
- **Quien aprueba y paga:** la Gerencia de Supply Chain / Abastecimiento o Compliance, que aprueba en el ERP de la minera y responde ante auditoría y ante la Provincia.
- **El equipo de ju-min:** da de alta cada minera, mantiene las 58 reglas normativas y corre el scraping automatizado de los padrones públicos (Registro de Jujuy, CAPMIN y ARCA).

El recorrido, paso a paso (sobre su propio ERP)

1. Vigilancia continua del padrón y del legajo

Antes de que ocurra cualquier compra, ju-min mantiene al día la base de **277 proveedores reales** (CAPMIN + Registro Minero de Jujuy) mediante scraping programado del estado `CerProv` (`aprobado` / `pendiente`) y controla las fechas de vencimiento de los certificados técnicos cargados en el legajo de la minera.

2. El disparador: qué hay que reponer

Al entrar con su email y clave, el comprador ve el **panel de la minera**: - **Alertas de stock (disparador):** cada insumo tiene un punto de reorden. Si el stock cae por debajo, aparece en alerta con los **días de margen** según el consumo mensual (en producción se alimenta desde un export Excel/CSV del ERP). - **La tabla de stock**, el **chat con el agente IA** y el **historial** de informes emitidos.

3. Pedir una recomendación con filtro de 58 reglas

En la alerta (o desde el chat con el agente IA), la persona toca **"Pedir recomendación"**. ju-min revisa todas las ofertas de ese insumo y aplica sus reglas: 1. **Descarta** a quien no tiene disponibilidad, a quien no está homologado y a quien tiene vencidos los certificados obligatorios de la categoría (por ejemplo, ANMaC en explosivos o norma IRAM/EN en elementos de protección). 2. **Ordena** a los que cumplen por precio, plazo de entrega y puntaje de confianza, mostrando su estado `aprobado` / `pendiente` en el Registro de Jujuy. 3. **Explica** la decisión: por qué recomienda a ese proveedor y cuántas ofertas descartó con su motivo exacto (respaldo directo para el Art. 8 del Decreto 290).

4. Revisar la ficha del proveedor

Cada recomendación enlaza a la **ficha del proveedor**: razón social, CUIT, estado en el Registro de Jujuy, insumos que ofrece, certificaciones con sus fechas de vencimiento y el desglose del puntaje de confianza.

5. Descargar el informe PDF verificable

En la recomendación, la persona toca **"Descargar informe (PDF)"**. El PDF incluye: - un **código único** (por ejemplo `JM-MSA8-JVK1-33V1`); - quién lo generó y en qué fecha; - el insumo y el proveedor recomendado con precio, plazo, puntaje y el porqué; - las alternativas que cumplían y las descartadas con su motivo; - la aclaración expresa de que ju-min no aprueba, no compra ni paga.

ju-min guarda un registro inmutable de cada informe con un **sello criptográfico SHA-256**.

6. La compra sigue en el ERP de la minera

La persona carga la orden en el **ERP de la minera** y adjunta el PDF de ju-min. La Gerencia de Supply Chain aprueba ahí mismo, Tesorería paga y Almacenes recibe la mercadería.

7. La auditoría interna o provincial

Meses después, ante una auditoría interna o la fiscalización anual del Decreto 290 (Arts. 7 y 8), cualquiera entra sin sesión a `/verificar`, escribe el código del informe y comprueba los datos originales y la integridad del sello SHA-256.

Qué es real hoy y qué es roadmap

Parte	Estado
277 proveedores, 188 categorías y 58 reglas de fuentes públicas (Jujuy + CAPMIN)	**[hoy]** Real
Filtro por requisitos y vigencia, con elegidos y descartados	**[hoy]** Funciona
Informe PDF, sello SHA-256 y verificación pública en `/verificar`	**[hoy]** Funciona
Chat con inteligencia artificial sobre compras mineras	**[hoy]** Funciona
Stock y precios de ofertas en la demo	**[hoy]** Datos de prueba (Sales de Jujuy)
Cron semanal de scraping + lectura y alertas de vencimiento al comprador	**[roadmap]**
Carga de stock/compras desde export Excel/CSV del ERP y reporte anual Art. 7	**[roadmap]**